

Beispiel: `/26` → `255.255.255.192`

- 4 Subnetze (`/24` → `/26` → $2^2 = 4$)
- 62 Hosts pro Subnetz ($2^6 - 2 = 62$)

Private IPv4-Adressen

Diese Adressen sind nicht im Internet routbar und werden in privaten Netzwerken genutzt.

- Klasse A: `10.0.0.0 - 10.255.255.255`
- Klasse B: `172.16.0.0 - 172.31.255.255`
- Klasse C: `192.168.0.0 - 192.168.255.255`

Wichtige Sonderadressen

- Netzwerkadresse: Erste Adresse eines Subnetzes (z. B. `192.168.1.0`)
- Broadcast-Adresse: Letzte Adresse eines Subnetzes (z. B. `192.168.1.255`)
- Loopback-Adresse: `127.0.0.1` für lokale Tests
- APIPA: `169.254.0.0/16` (wird automatisch zugewiesen, wenn kein DHCP verfügbar ist)

IPv6

Internet Protocol Version 6 (IPv6) ist der Nachfolger von IPv4 und bietet eine größere Adresskapazität sowie verbesserte Netzwerkfunktionen. IPv6 verwendet 128-Bit-Adressen, die in acht Gruppen zu je vier hexadezimalen Ziffern dargestellt werden (z. B. `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`).

Aufbau einer IPv6-Adresse

IPv6-Adressen bestehen aus:

- Netzwerkpräfix: Identifiziert das Netzwerk (meist 64 Bit)
- Interface Identifier: Identifiziert das Gerät im Netzwerk (meist 64 Bit)

Beispiel-Adresse:

`2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`